ESIEE PARIS

Réseaux

Farzad VEISI GOSHTASB

Dep. IT, ESIEE

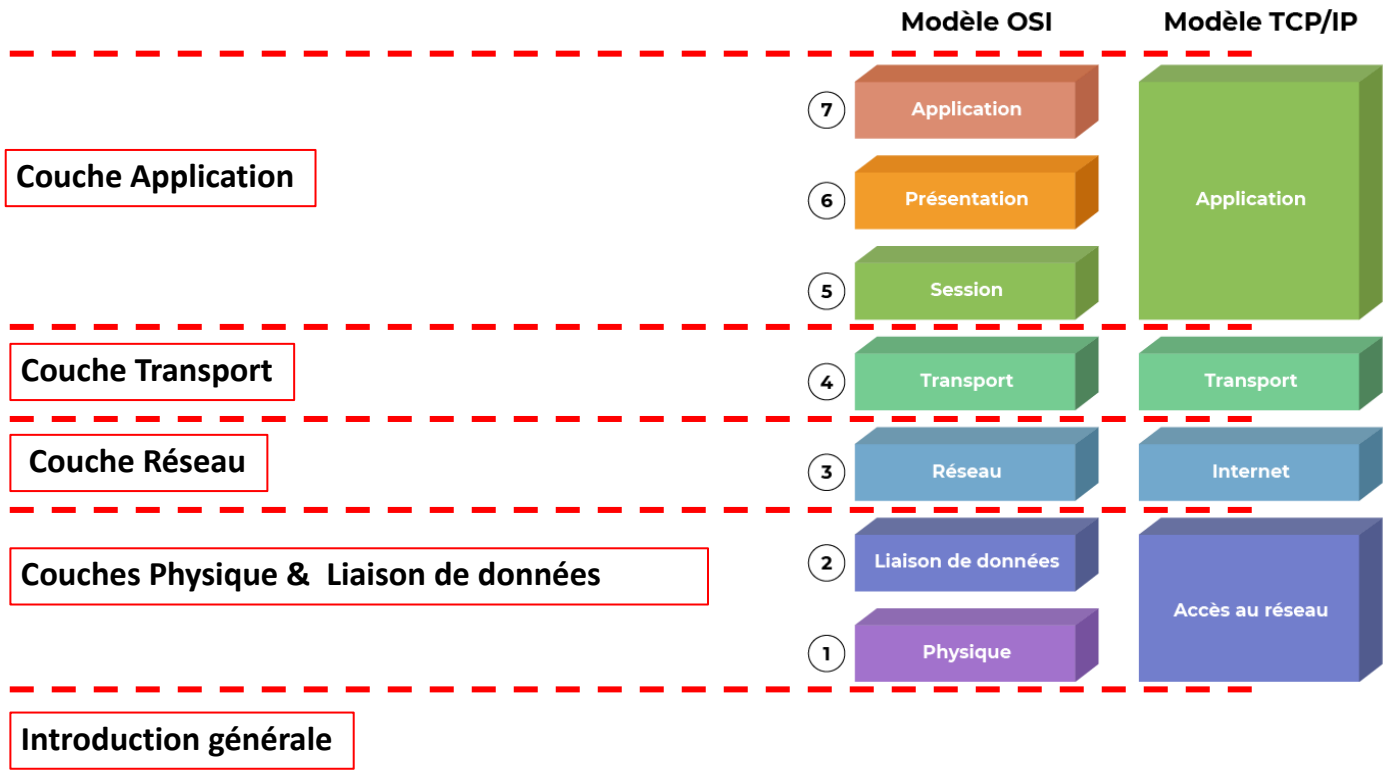
farzad.veisigoshtasb@esiee.fr

Organisation prévisionnelle :

- 7 Cours de 2h
- 4 TDs de 2h
- 2 TPs de 4h

- 2h exam

Organisation



Plan

I. Introduction générale

1. Concepts

- C'est quoi un réseau ? Un réseau informatique? Pourquoi?
- Classification des réseaux
- Les composantes matérielles et logicielles d'un réseau?
- Les besoins d'une architecture réseau

2. Les architectures de communication

- Concept d'architecture en couches
- Modèle TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)
- Modèle OSI (Open System Interconnection)

II. Couches physique & liaison de données

III. Couche réseau

IV. Couche transport

V. Couche application

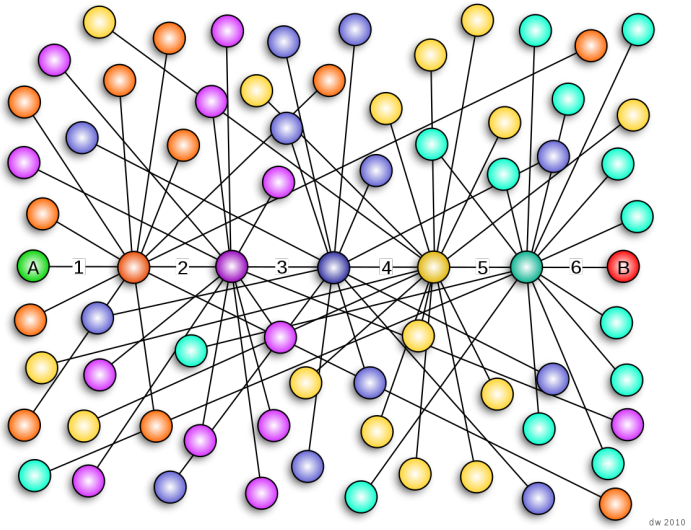
I. Introduction générale

1. Concepts

I. Introduction générale
1. Concepts

- **C'est quoi un réseau ?**

Un réseau est un ensemble des **ressources** (matérielles et logicielles) permettant à deux ou plusieurs entités de **communiquer**

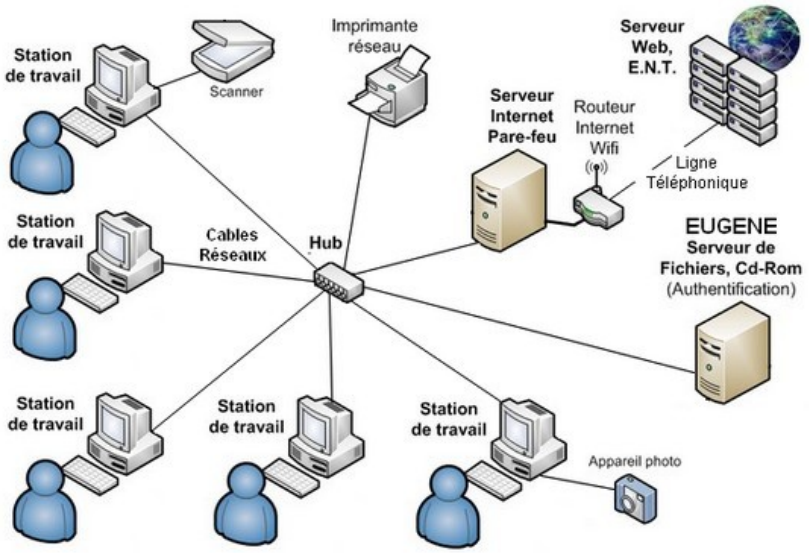


- **Exemples:**
  - ➢ réseau ferroviaire, routier, électrique …
  - ➢ réseau postal, téléphonique, télévision,
  - ➢ …

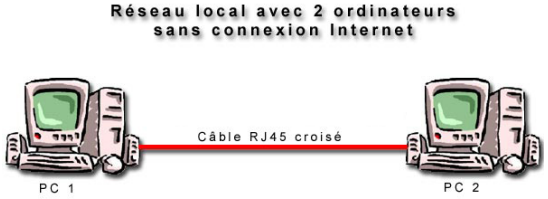
I. Introduction générale
1. Concepts

- **Qu'est-ce qu'un réseau informatique ?**

  - Un réseau informatique est un ensemble des moyens matériels et logiciels mis en œuvre pour
    - Assurer les communications entre **ordinateurs, terminaux informatiques et éléments d'interconnexion**.
    - Permettre de circuler des **données informatiques** (texte, images, vidéos, son) selon des **protocoles** bien définis.



  - **Exemple**: deux ordinateurs connectés.



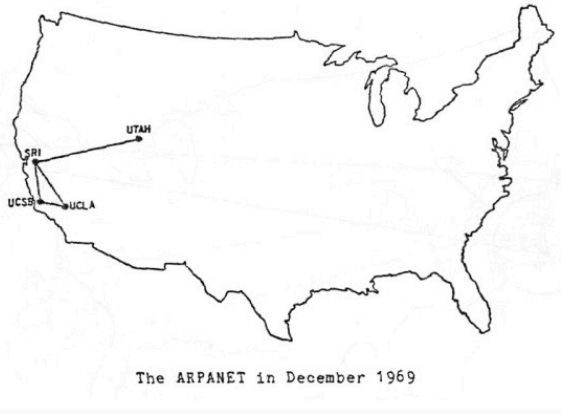
Pourquoi un réseau informatique ?

➢ **Communication, Partage des ressources physiques, logicielles, Partage des données , Recherche d'informations…**

I. Introduction générale
1. Concepts (Historique)

❑ **À partir de la fin des années 60: ARPANET**

- **ARPANET** :Advanced Research Projects Agency Network
- C'est le premier réseau à transfert de paquets développé aux Etats-Unis par la DARPA dépendant du DOD.
  - DARPA : Defence Advanced Research Project Agency
  - DOD : Department Of Defense
- Le projet fut lancé en 1966 mais ARPANET ne vit le jour qu'en 1969.
- Sa première démonstration officielle date d'octobre 1972.



❑ **1974, le TCP/IP(**Transmission Control Protocol et Internet Protocol)

Créé pour uniformiser le réseau ; le système est toujours utilisé de nos jours.



ARPANET network map 1974 (50 noeux)

❑**1984, ARPANET adopte le TCP/IP**

Ce réseau sera la base d'internet : naissance du premier réseau ARPANET TCP/IP qui comporte 1000 nœuds.

I. Introduction générale

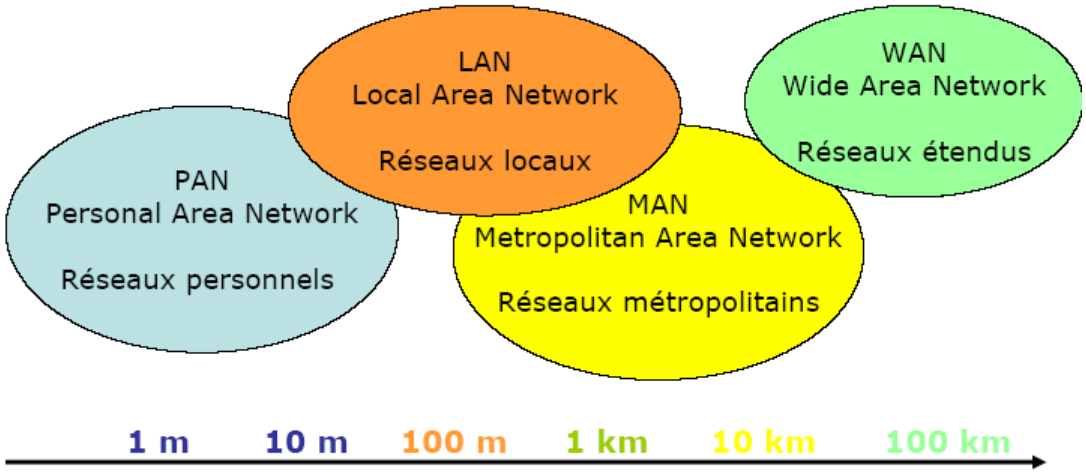
1. Concepts

Classification des réseaux

- **Couverture**
  - PAN
  - LAN
  - MAN
  - WAN
- **Topologie**
  - Bus
  - Anneau
  - Etoile
  - Hiérarchique
  - Maillée

I. Introduction générale
1. Concepts

- **Classification des réseaux : Couverture ou taille**
  - PAN (Personal Area Network)
  - LAN (Local Area Network)
  - MAN (Metropolitan Area Network)
  - WAN (Wide Area Network)



I. Introduction générale
1. Concepts

Classification des réseaux : Couverture ou taille

PAN (Personal Area Network)

- ➢ Il s'étend sur une **dizaine de mètres**.
- ➢ Il est restreint en matière équipements.
- ➢ Il sert généralement à relier des appareils personnels.

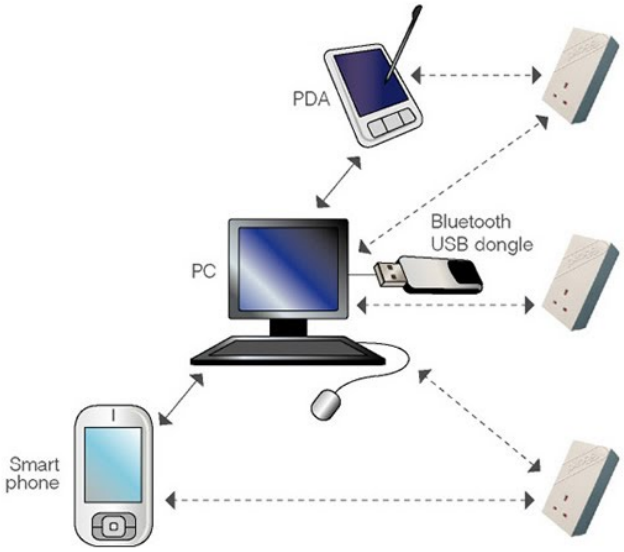
Support de transmission:

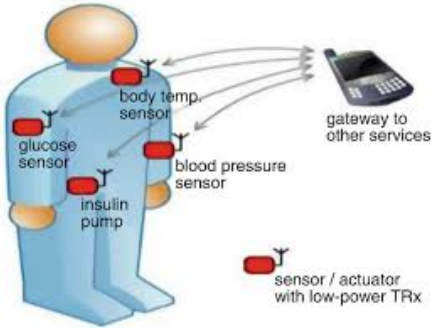
Câble USB (Universel serial Bus), Bluetooth..

Exemples:

un réseau entre un ordinateur et un smartphone via un câble USB.

Un réseau BAN (body area network) désigne généralement des capteurs médicaux dotés d'une connectivité sans fil, placés sur le corps humain, intégrés à celui-ci ou transportés à proximité.





I. Introduction générale
1. Concepts

Classification des réseaux : Couverture ou taille

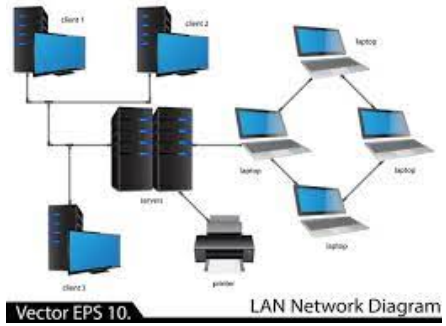


LAN(Local Area Network)

- Il s'étend sur une **centaine de mètres**.
- Il sert généralement à relier des appareils au sein d'une entreprise.
- Les communications sont généralement locales sans passer par Internet.
- Il utilise les switchs pour connecter les machines au niveau local et les routeurs pour connecter les LANs.

Support d'interconnexion : le câble coaxial, la paire torsadée, etc.

Technologie utilisée : Ethernet…



Exemple: un réseau entre les différents équipements informatiques au sein d'une entreprise.

NB:VLAN (Virtual Local Area Network), permet de créer des réseaux locaux, logiquement distincts sur le même switch pour améliorer la gestion et la sécurité de réseau.

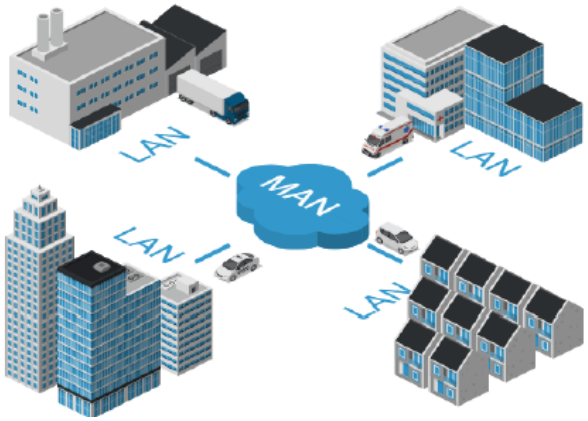
I. Introduction générale
1. Concepts

Classification des réseaux : Couverture ou taille

MAN (Metropolitan Area Network)

- Il s'étend sur une **dizaine de kilomètres.**
- Il sert généralement à relier des réseaux locaux distants (à l'échelle d'une ville).

Support d'interconnexion: la paire torsadée, la fibre optique, etc.



Technologie utilisée : Metro-Ethernet..

Exemple: un réseau qui relie des bâtiments(des réseaux locaux)au sein d'une ville.

I. Introduction générale
1. Concepts

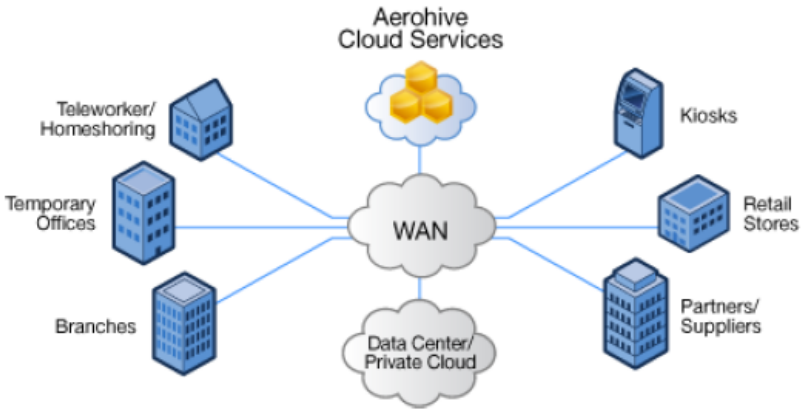
Classification des réseaux : Couverture ou taille

WAN (Wide Area Network)

- ➢ Il s'étend sur une **centaine de kilomètres.**
- ➢ Les communications passent généralement par internet.
- ➢ Il sert généralement à relier des réseaux métropolitains distants (à l'échelle d'un pays).

Support d'interconnexion: la fibre optique, etc.

Technologie utilisée : ATM(Asynchronous Transfer Mode), MPLS(MultiProtocol Label Switching), etc.



Exemple: un réseau qui relie les agences d'une banque située dans plusieurs villes.

I. Introduction générale
1. Concepts

Classification des réseaux : Couverture ou taille

Internet

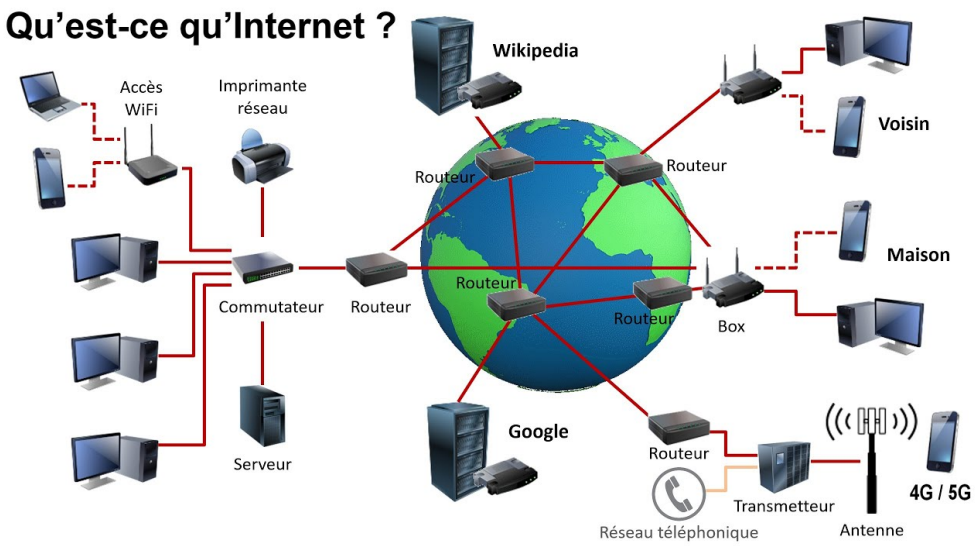
➢ Un réseau qui s'étend sur plusieurs **milliers de kilomètres.**

➢ Il s'agit de réseaux très complexes qui relient des millions de machines.

➢ Il sert généralement à relier des réseaux étendus distants(à l'échelle continentale).

Support d'interconnexion: la fibre optique, câble sous-marin, etc.

Exemple: un réseau qui relie les sièges d'une multinationale situés dans différents pays.



I. Introduction générale

1. Concepts

Topologies physiques et logiques

- **La topologie physique** signifie l'**organisation physique** des nœuds et des connexions physiques établies.
- point de vue de l'emplacement physique du matériel

- **La topologie logique** signifie **la manière dont un réseau transfère les trames d'un nœud à l'autre**, quel que soit leur agencement physique
- point de vue du parcours de l'information

➢ **Topologie**

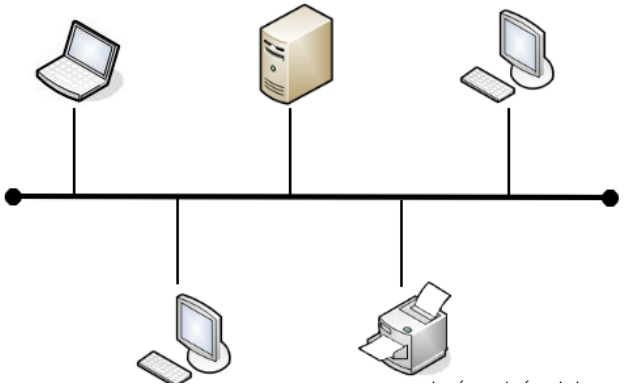
- Bus
- Anneau
- Etoile
- Hiérarchique
- Maillée

I. Introduction générale

1. Concepts

Topologies physiques et logiques

Topologie en bus :

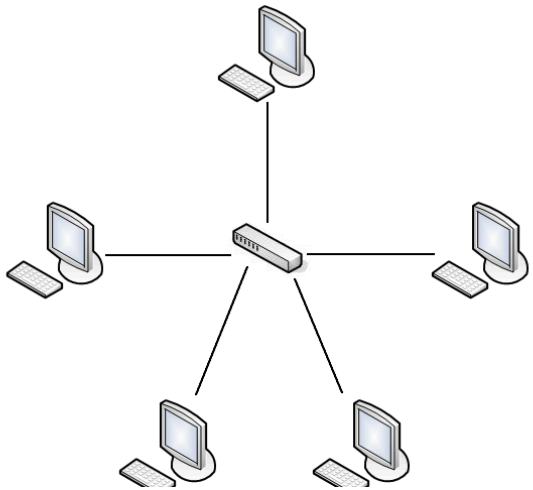


- Dans cette topologie, tous les ordinateurs sont connectés entre eux par le biais d'un seul câble réseau.
- **Topologie très peu utilisée, pourquoi ?**
  - **Câble en panne ==> le réseau n'existe pas.**
  - **Câble commun ==> vitesse de transmission très faible**
  - **Câble partagé ==> communication simultanée de deux machines impossibles, sinon: des collisions …**

I. Introduction générale
1. Concepts

Topologies physiques et logiques

Topologie en étoile :

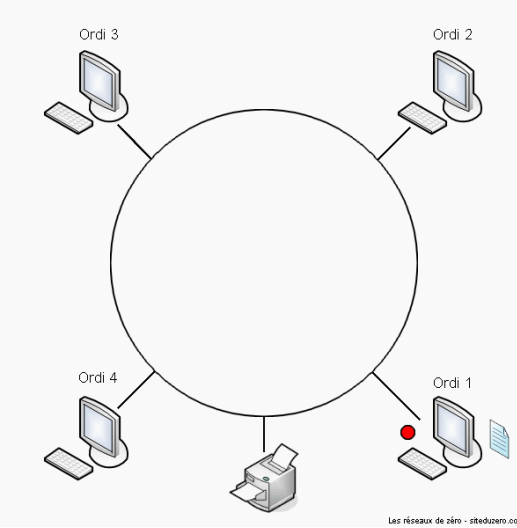


- N'importe quel appareil (routeur, switch, hub, ...) peut être au centre d'un réseau en étoile.
- **Avantage :**
  - pas de risque de collisions
- **Inconvénient :**
  - si l'élément central ne fonctionne plus, plus rien ne fonctionne : toute communication est impossible

I. Introduction générale
1. Concepts

Topologies physiques et logiques

Topologie en anneau (ring) :



- Le Token Ring était un protocole réseau local (LAN) qui a connu une certaine popularité dans les années 80 et 90
- Les ordinateurs sont reliés par un anneau (bus fermé)
- Des ordinateurs attendent le jeton (token) pour transmettre des donnée

Avantages :

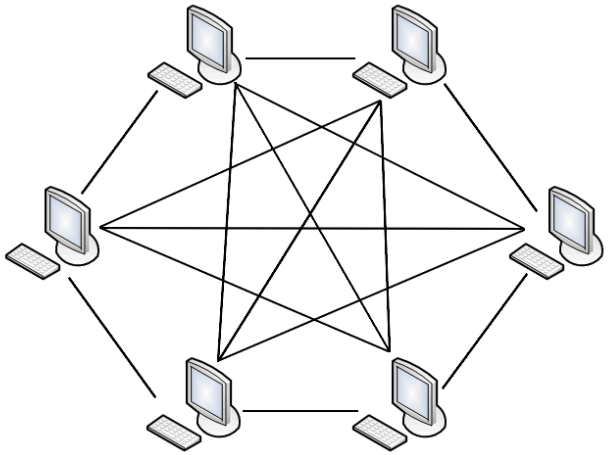
- **Équité d'accès:** Chaque appareil a un accès égal au réseau
- **Simplicité de gestion:** Il n'y a pas de point central de défaillance comme dans une topologie en étoile.

Inconvénients :

- **Difficulté d'ajout ou de suppression d'un appareil:** Ajouter ou retirer un appareil d'un réseau en anneau nécessite d'interrompre le fonctionnement du réseau.
- **Complexité de dépannage:** En cas de problème, il peut être plus difficile d'identifier la source de la panne dans un réseau en anneau.

I. Introduction générale
1. Concepts

Topologies physiques et logiques



Topologie maillée :

- Toutes les machines sont reliées entre elles
- **Une interconnexion robuste mais complexe**

Avantages :

- **Robustesse et Performance:** La redondance des connexions rend le réseau très résistant aux pannes.
- **Flexibilité:** Il est facile d'ajouter de nouveaux appareils au réseau sans perturber les autres.

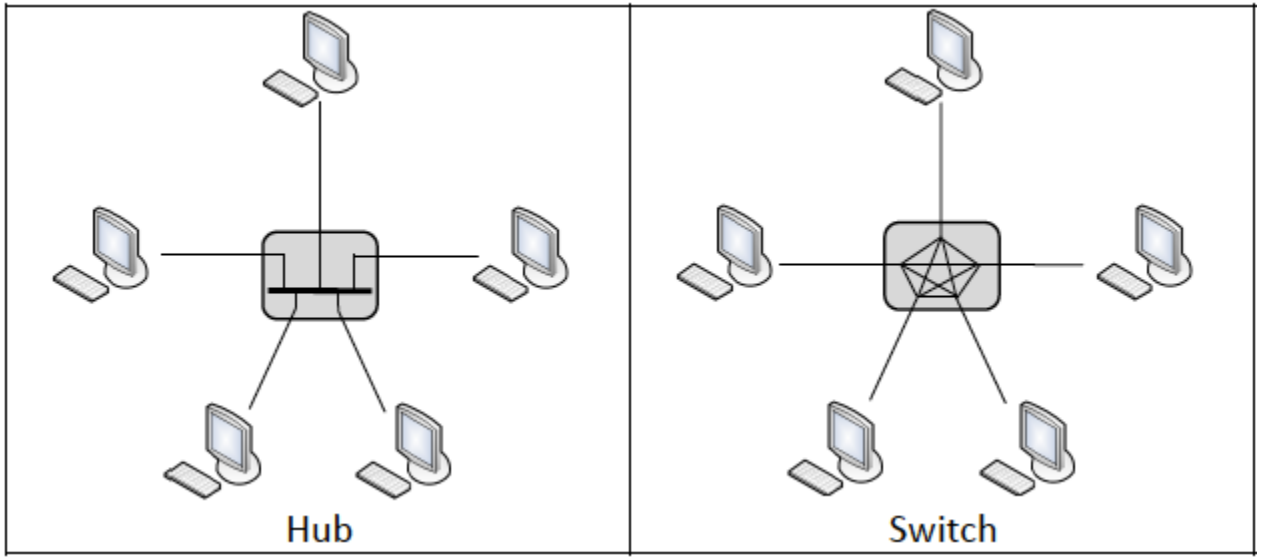
Inconvénients :

- **Coût élevé:** nécessite un grand nombre de câbles et de matériel de réseau.
- **Complexité:** en particulier pour les grands réseaux.
- **Consommation d'énergie:** Le grand nombre de connexions peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.

I. Introduction générale
1. Concepts

Topologies physiques et logiques

- Ne pas confondre topologie physique et logique !

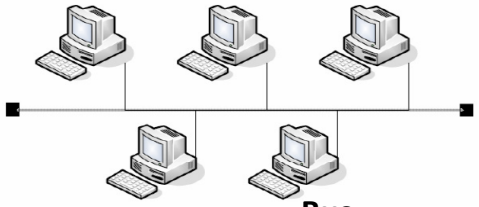


Topologie physique: Etoile
Topologie logique: bus

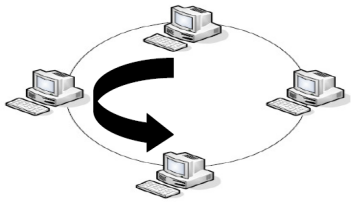
Topologie physique: Etoile
Topologie logique: réseau maillé

I. Introduction générale

1. Concepts



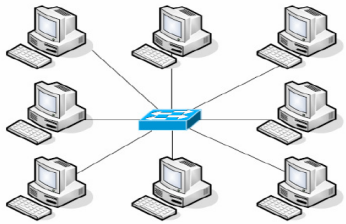
Bus



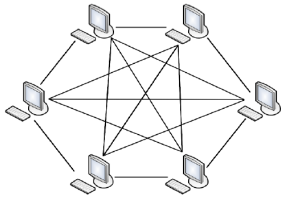
Anneau

Résumé:

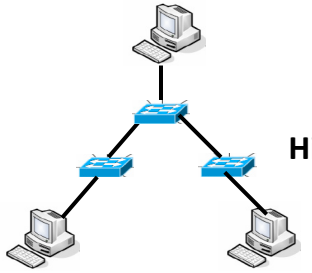
- **Bus:** Toutes les stations sont reliées directement à une seule liaison
- **Anneau:** Les stations sont chaînées dans un anneau fermé.
- **Etoile:** Les stations forment une étoile autour d'un nœud central.
- **Maillée:** Une station est reliée à N autre stations du réseau.
- **Hiérarchique:** Le réseau est divisé en niveaux et les nœuds sont reliés de manière hiérarchique.



Etoile



Maillée

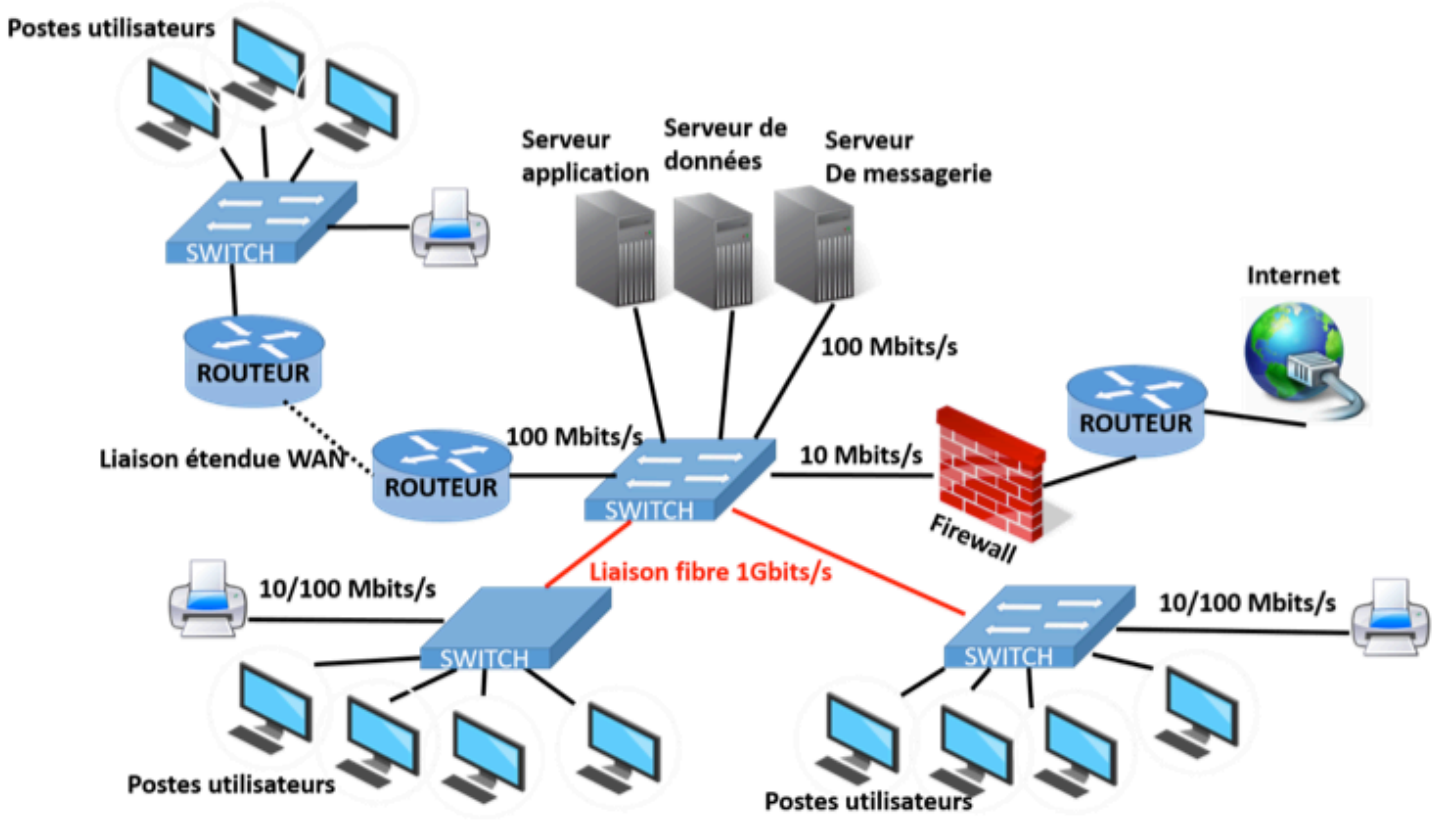


Hiérarchique

I. Introduction générale

1. Concepts

Les composantes matérielles et logicielles d'un réseau?



I. Introduction générale

1. Concepts

Les composantes matérielles et logicielles d'un réseau?

- **Serveurs:**
  - Dans le mode de communication **client-serveur** entre des logiciels:
    - Un logiciel « **client** » envoie une requête à un logiciel « **serveur** ».
    - Par extension, on désigne par serveur informatique l'ordinateur hébergeant de tels logiciels serveurs.



Server

  - Exemples: Serveur Web, de messagerie, d'impression, de base de données…

- **Câbles:**
  - Pour relier les différentes machines.



  - Exemples: câbles en cuivre (RJ45), en fibre optique…

I. Introduction générale

1. Concepts

Les composantes matérielles et logicielles d'un réseau?

- **Cartes réseau :** (**NIC: N**etwork **I**nterface **C**ard)

  - Constitue l'interface entre les **terminaux** et le **support** de transmission

    (par exemple, entre l'ordinateur et le câble du réseau)



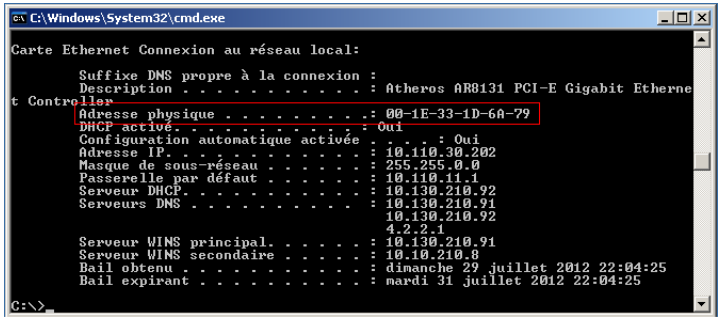




▪Sa fonction:

-Préparer les données numériques pour la transmission sur le support. Ces données sont découpées en blocs appelés **trames**.

-Transformer ces données en signaux (électriques, ondes, …) transmissibles sur un support (media de transport)



▪Dispose d'un identifiant unique permettant son identification :

On parle également d'adresse matérielle ou **MAC** (Media Access Control)

Commandes: ipconfig (win), ifconfig (linux)



I. Introduction générale

1. Concepts

Les composantes matérielles et logicielles d'un réseau?

- **Concentrateurs (Hub) :**
  - Equipement non intelligent
  - Equipement qui permet la connexion de **plusieurs appareils** sur une même ligne de communication:

    Plusieurs ordinateurs dans un réseau Ethernet,



  - **Il régénère le signal, et en répercutant les données émises par l'un vers les autres.**

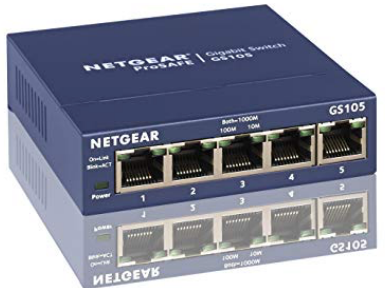


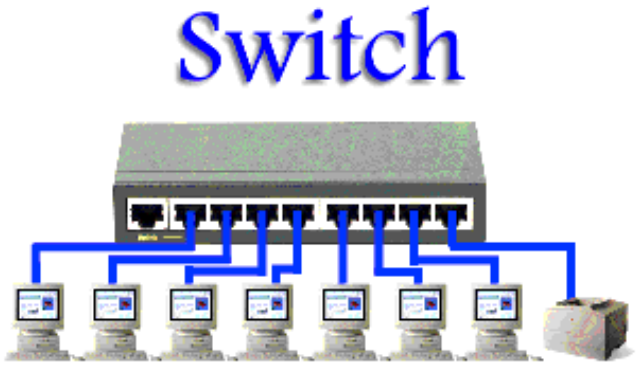
I. Introduction générale

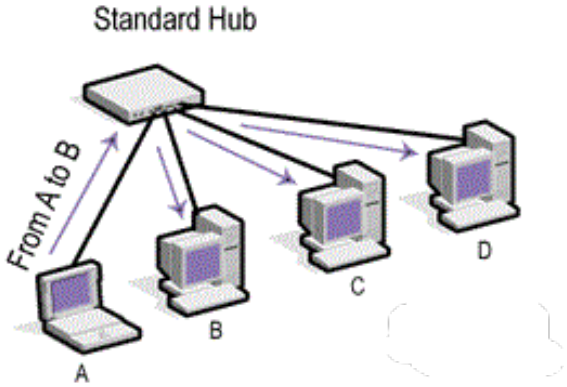
1. Concepts

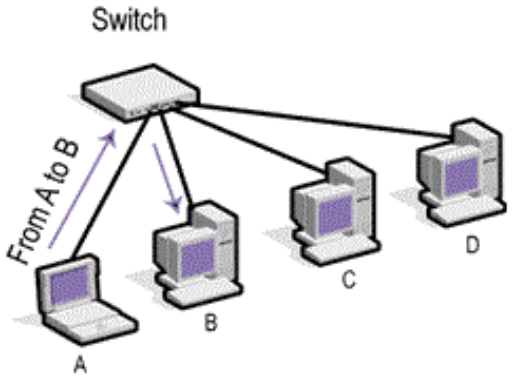
Les composantes matérielles et logicielles d'un réseau?

- **Commutateurs (Switch):**
  - Equipement intelligent
  - Equipement qui relie plusieurs segments dans un réseau informatique.
  - Il dispose de plusieurs ports Ethernet (entre 4 et 48 en général).
  - Contrairement à un concentrateur, un commutateur ne se contente pas de reproduire sur tous les ports chaque trame qu'il reçoit. Il sait de déterminer sur quel port il doit envoyer une trame, en fonction de l'adresse à laquelle cette trame est destinée.









I. Introduction générale

1. Concepts

Les composantes matérielles et logicielles d'un réseau?



Wireless Router

- **Routeur :**
  - Est un équipement d'interconnexion **de réseaux informatiques**.
  - Il assure le **routage** des paquets afin de déterminer le chemin qu'un paquet de données va emprunter dans le réseau.

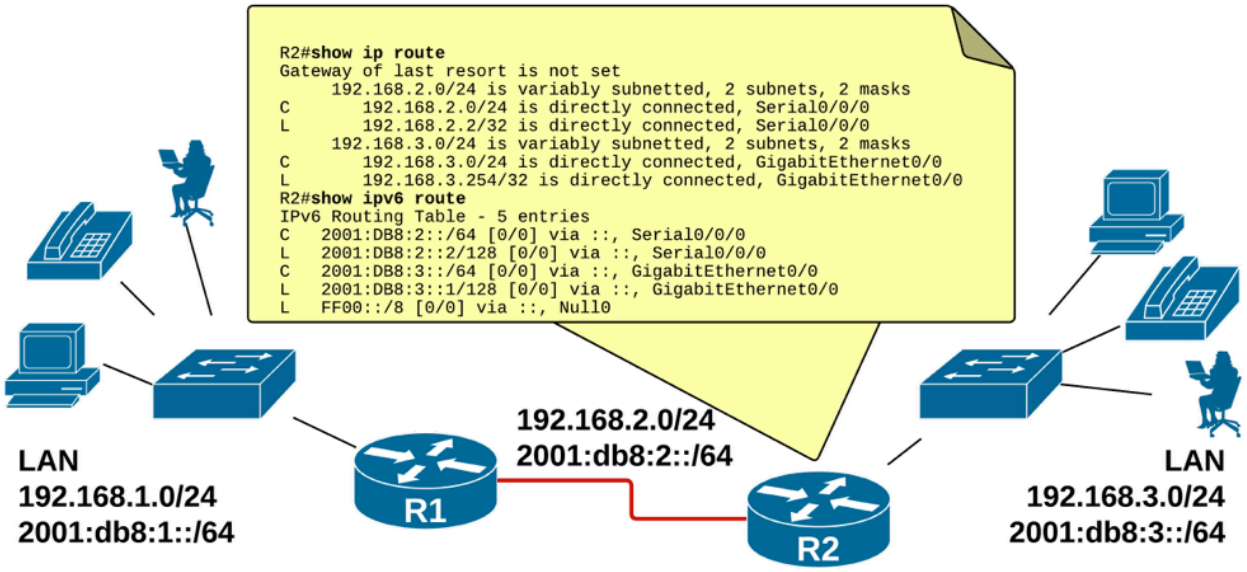


Table de routage par défaut sur R2

I. Introduction générale

1. Concepts

Les composantes matérielles et logicielles d'un réseau?





- **Le Répéteur (Repeater)**

  - Equipement non intelligent
  - **Régénère les signaux**
  - Augmente la longueur d'émission possible sur un média de transport
  - Peut également apporter une fonction d'interfaçage réseau pour connecter deux types de support physique différents (câble et fibre optique)

- **D'armoires de brassage (baie de brassage) :**

On trouve tout ce qui est composants actifs (hubs, switch, routeur, etc...) d'un réseau et toutes les arrivées des câbles d'un secteur.

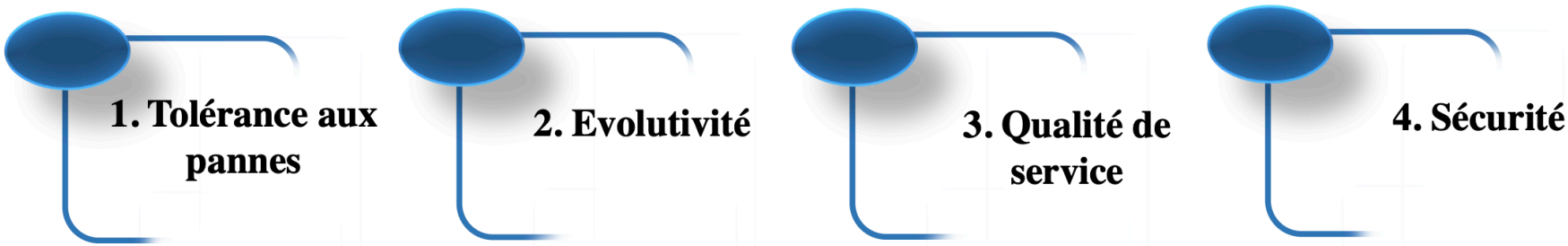


I. Introduction générale

1. Concepts

Les besoins d'une architecture réseau

- Les **architectures réseau** doivent prendre en considération 4 **caractéristiques de base:**

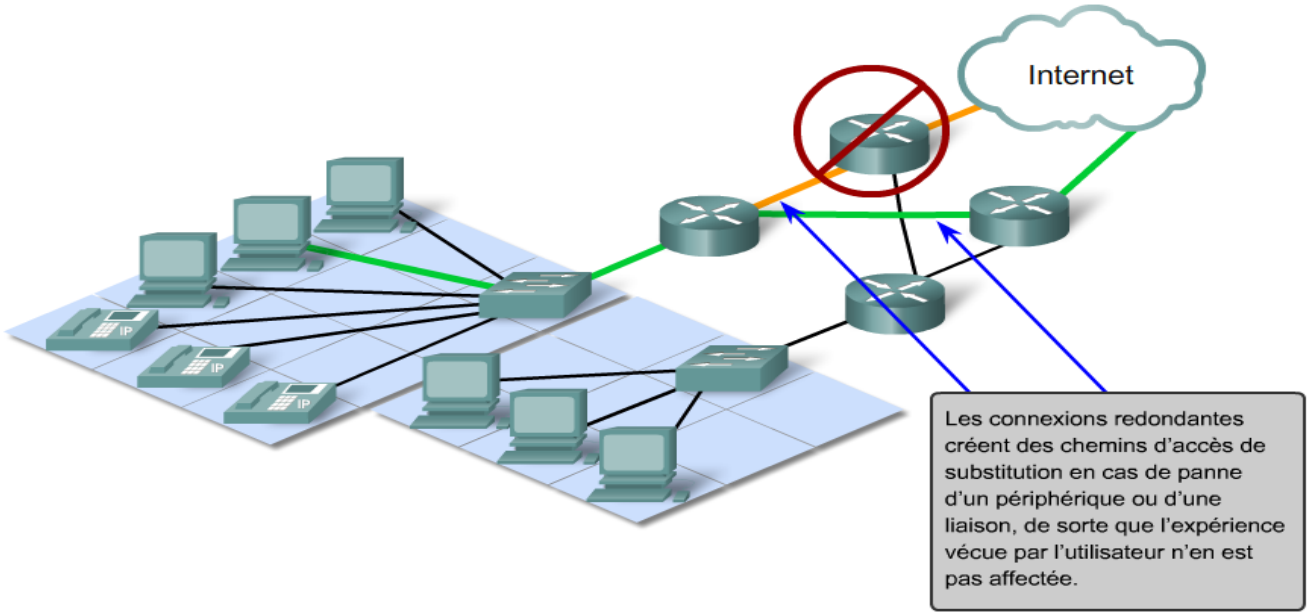


I. Introduction générale
1. Concepts

Les besoins d'une architecture réseau : Tolérance aux pannes

- **Pourquoi la tolérance aux pannes?**
  1. **Limiter l'impact des pannes** du matériel et des logiciels.
  2. Pouvoir **rétablir rapidement** quand des pannes se produisent.

- **Exemple:**

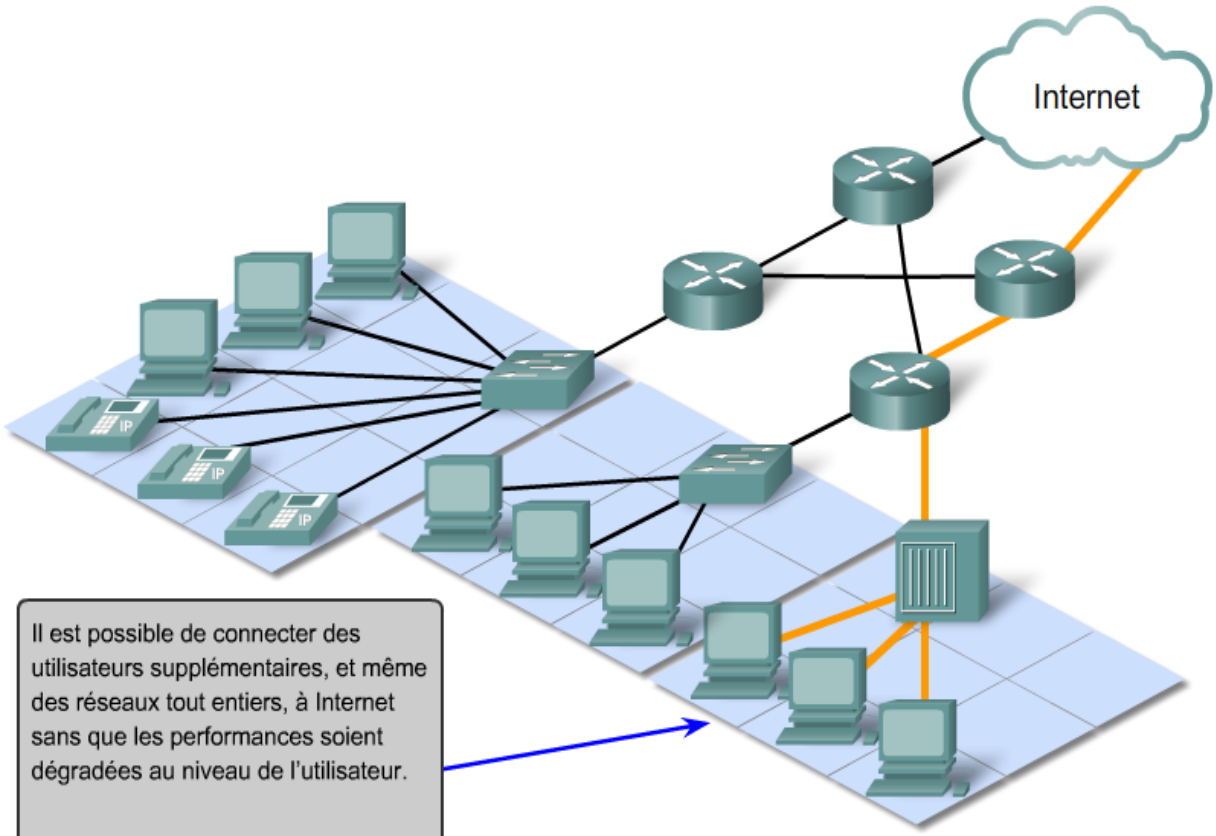


Besoin de **redondance!**

I. Introduction générale
1. Concepts

Les besoins d'une architecture réseau : Evolutivité

- Un **réseau évolutif** (extensible facilement) permet de prendre en charge de nouveaux utilisateurs et applications sans que ceci n'affecte les performances du service fourni aux utilisateurs existants.



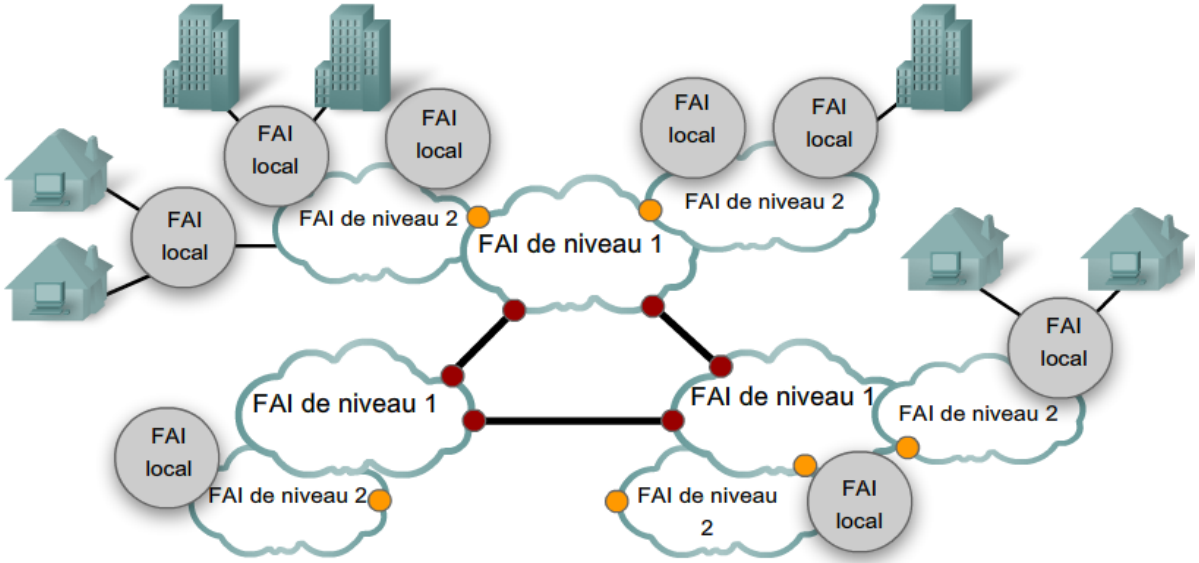
I. Introduction générale

1. Concepts

Evolutivité

- FAI: Fournisseurs d'Accès Internet
- = ISP: Internet Services Provider

Exemple: Réseau Internet



- **FAI de niveau 3:**

1. En contact direct avec les utilisateurs finaux.
2. Ils sont généralement connectés à des ISP de niveau 2 qu'ils rémunèrent pour avoir accès à Internet.

- **FAI de niveau 2:**

1. Fournissent souvent des services régionaux.
2. Ils rémunèrent généralement les ISP de niveau 1 pour être connectés au reste d'Internet.

- **FAI de niveau 1:**

1. Assurent les connexions **nationales** et **internationales.**
2. Il compose **le réseau fédérateur Internet.**

I. Introduction générale
1. Concepts

Les besoins d'une architecture réseau : Qualité de service

- **Quality of Service (QoS) :**
  C'est la capacité à transporter dans de bonnes conditions un type de trafic donné (audio, vidéo…) en termes de **débit, délais de transmission, taux de perte de paquets**…

- **Réseau convergent** = **réseau unique :**
  intégrant à la fois le transport des :
  - **Données informatiques** traditionnelles.
  - **Données audio, vidéo** de communications en **temps réel**.

- **Comment assurer une certaine QoS ?**
  - Classifier des applications en **différentes catégories**
  - Attribuer de **niveaux de priorité** à chaque catégorie

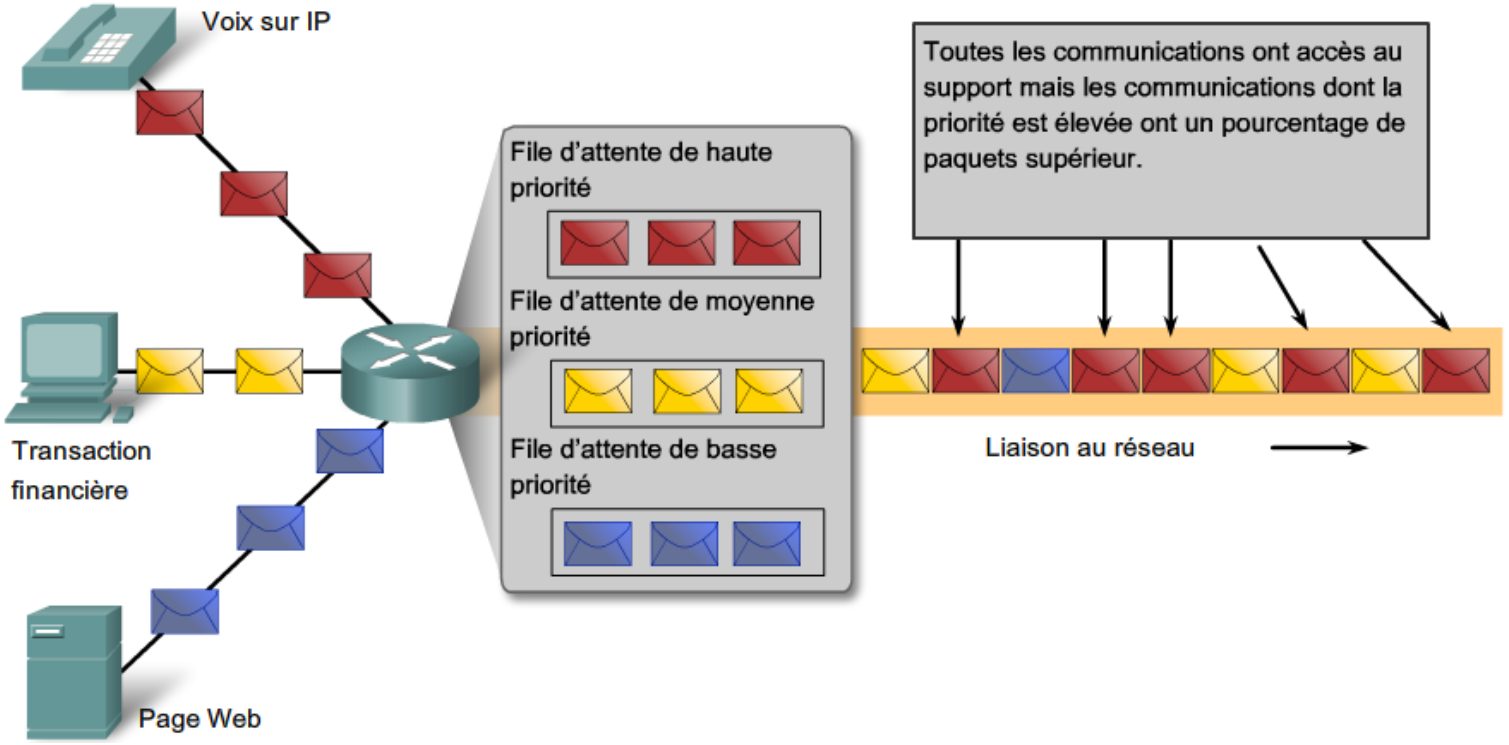
  ? La mise en **files d'attente**

I. Introduction générale

1. Concepts

Les besoins d'une architecture réseau : Qualité de service

Hiérarchisation des communications à l'aide des **files d'attente** :



I. Introduction générale

1. Concepts

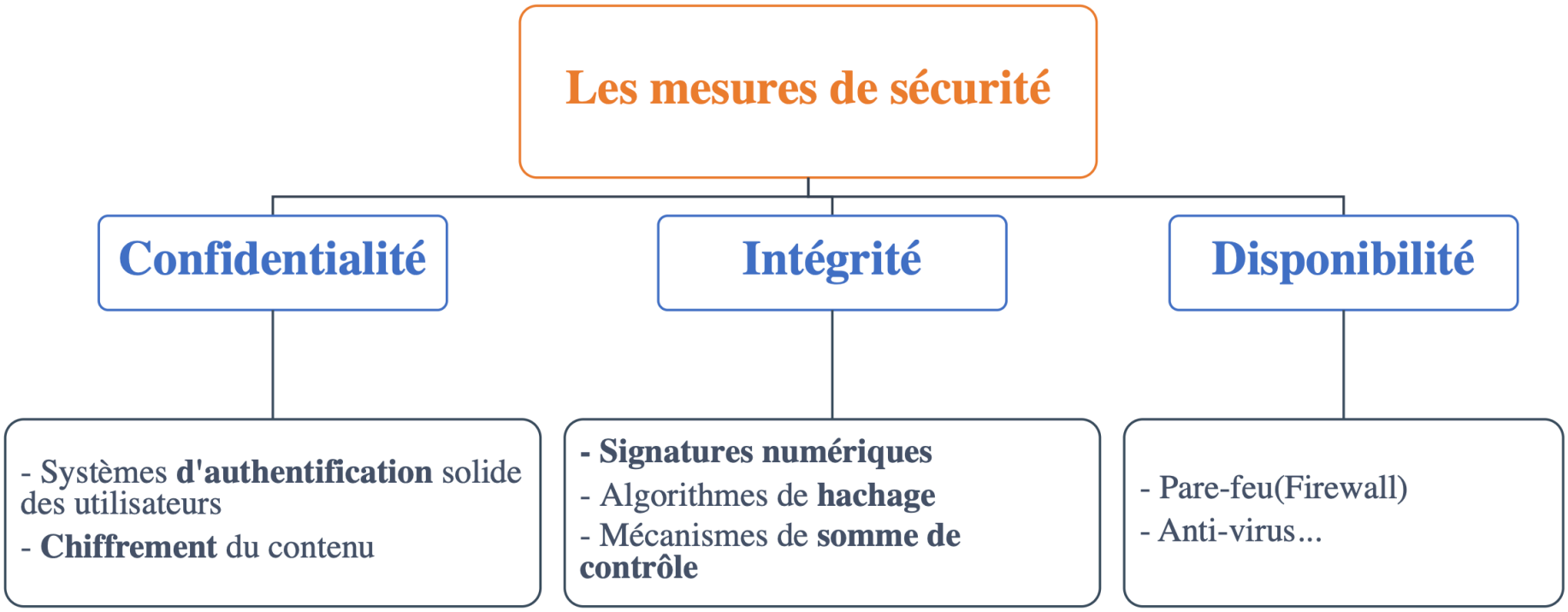
Les besoins d'une architecture réseau : Qualité de service

Type de communication	Sans qualité de service	Avec qualité de service
Lecture vidéo ou audio en continu	 L'image est saccadée.	 Service clair et continu.

I. Introduction générale

1. Concepts

Les besoins d'une architecture réseau : Sécurité



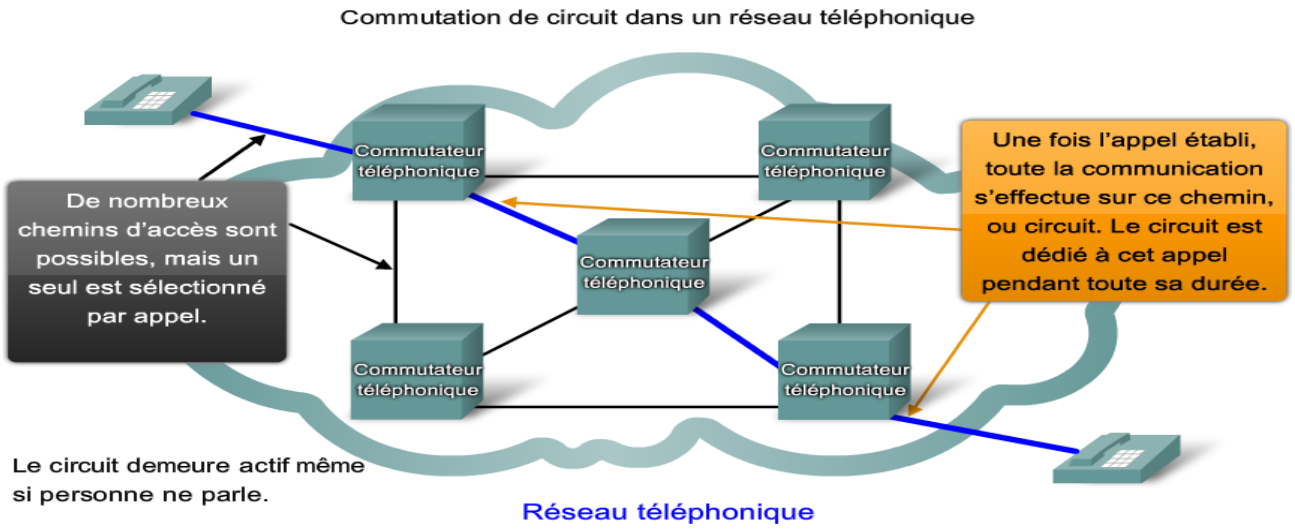
I. Introduction générale
1. Concepts

Commutation de circuits

Exemple: Réseau téléphonique (RTC)

Processus du Configuration du circuit

Création du chemin (circuit temporaire)



Si défaillance d'une liaison ou d'un périphérique

➔ l'appel était interrompu
➔ Pour rétablir la connexion, un nouvel appel devait être effectué, en utilisant un **nouveau circuit**

==> **Commutation de circuits orientée connexions**

I. Introduction générale
1. Concepts

Commutation de circuits

==> **Commutation de circuits orientée connexions**

Exemple: Réseau téléphonique (RTC)

Avantages	Inconvénients
• **Liaison et débit garantis :** Les ressources physiques sont réservées pour la communication en cours.	• **L'appel est abandonné si** une liaison ou un périphérique du circuit connaît un dysfonctionnement ! • **Un circuit établi demeure connecté** même si aucune communication n'a lieu entre les interlocuteurs ! • **Capacité limitée** à créer de nouveaux circuits !

I. Introduction générale
1. Concepts

Commutation de paquets

Exemple: Réseau Internet

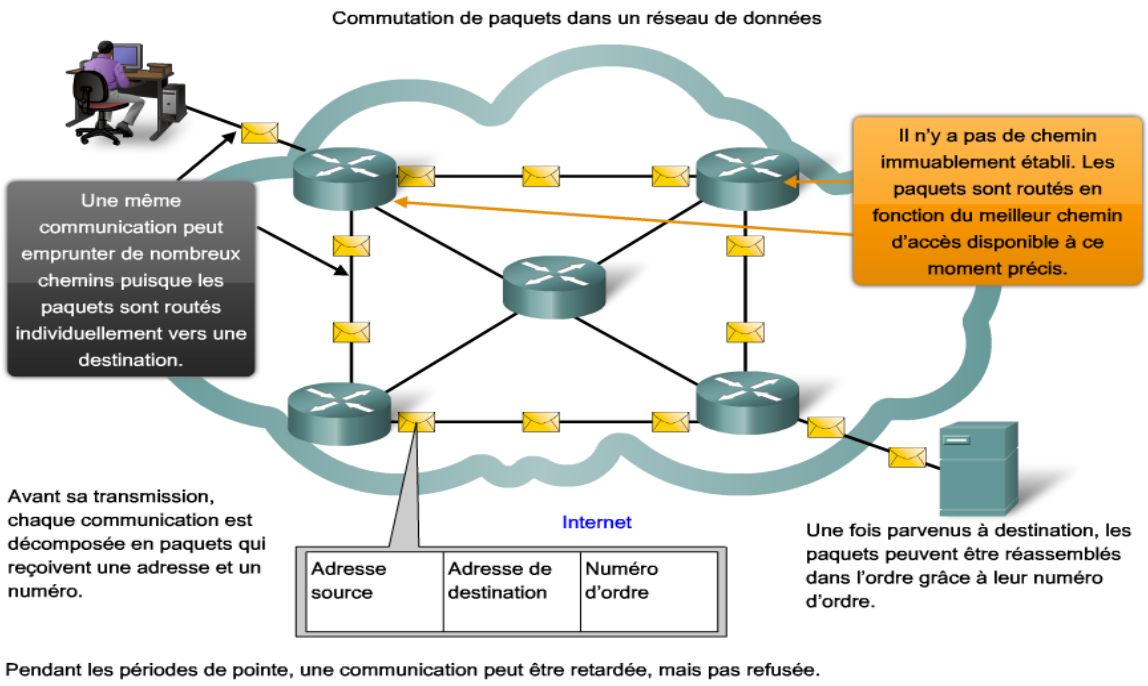
- Le **message décomposé en plein de blocs de message**, appelés **paquets**.

- Les paquets empruntent différents chemins entre la src. et le dst. des messages.

- A**ucun circuit réservé ni établi entre l'émetteur et le destinataire**

➔ **sans connexion**.

- À chaque intersection, une décision de routage est prise pour déterminer le meilleur chemin



==>**Commutation de paquets sans connexions**

I. Introduction générale
1. Concepts

Commutation de paquets

Commutation de de paquets sans connexions

Exemple: Réseau Internet

Avantages	Inconvénients
• Inutile de réserver un circuit unique de bout en bout. • Les circuits sont partagés et utilisables simultanément entre sources et destinations différentes. • Permet d'utiliser dynamiquement les chemins redondants sans intervention de l'utilisateur. •	• Besoin de contrôler la qualité de service (QoS). Exemple: Prioriser certains flux temps réel (streaming live) par rapport à d'autres (HTTP…).

Facilité d'extension (évolutivité)

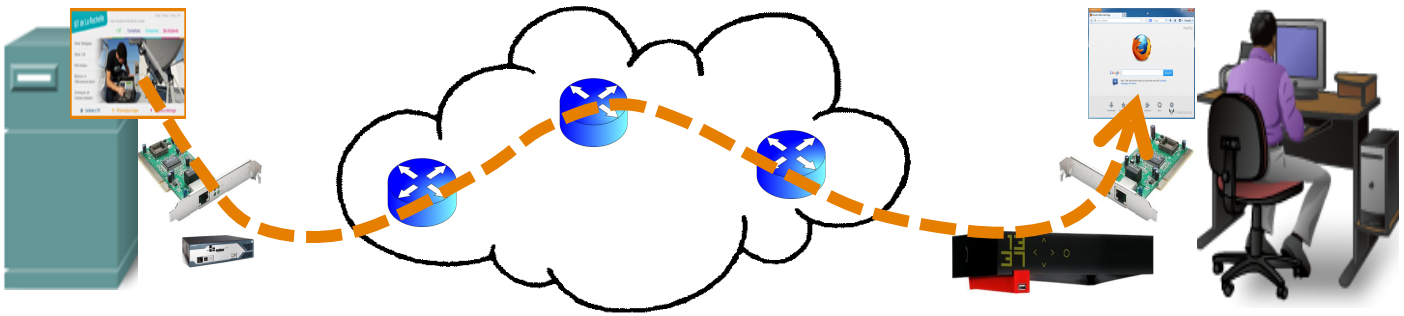
Tolérance aux pannes

I. Introduction générale

2. Les architectures de communication

I. Introduction générale

2. Les architectures de communication



• **Chronologie d'une communication entre 2 hôtes :**

1. L'application d'un serveur génère un message
2. Le message est transmis du logiciel vers les composants physiques du serveur
3. La carte réseau envoie un signal physique sur le câble
4. La carte réseau du destinataire reçoit le message
5. Les composants physiques retransmettent le message au logiciel
6. Le logiciel du destinataire a reçu le message

à Interactions entre les éléments du réseau (logiciels et matériels) **complexes**

à **Solution : Notions de Protocoles et concept d'architecture en couches**

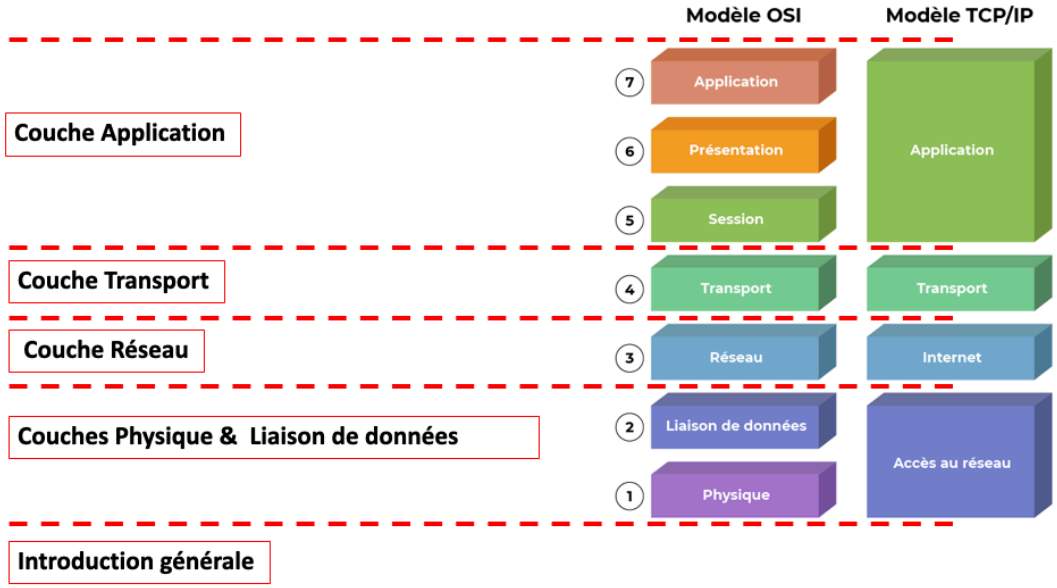
I. Introduction générale
2. Les architectures de communication

Concept d'architecture en couches

- **Deux modèles en couches à connaître :**

  - **Modèle de protocole TCP/IP** (1970) :
    ==>le 1er modèle en couches pour communications inter-réseaux ; **4 couches**

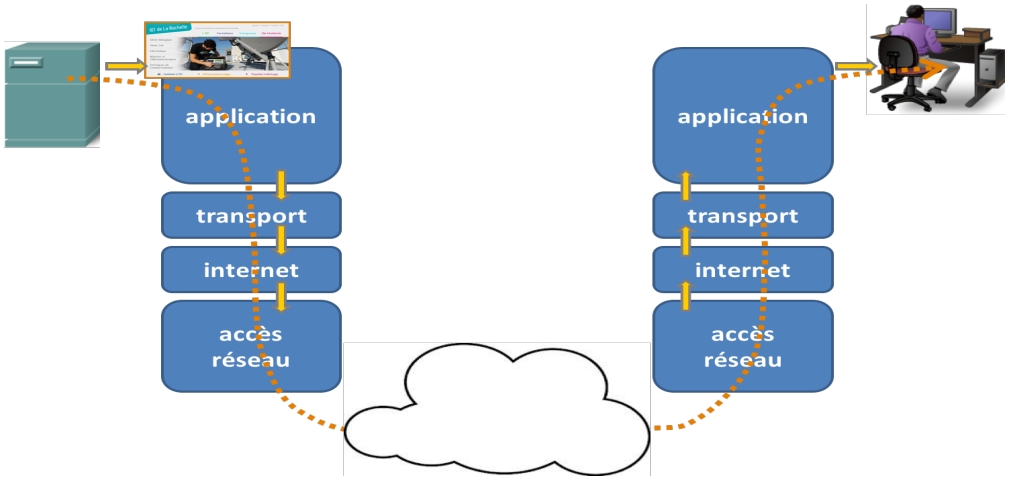
  - **Modèle de référence OSI** (1984) :
    ==>modèle théorique de référence ; **7 couches**



I. Introduction générale

2. Les architectures de communication

Modèle TCP/IP

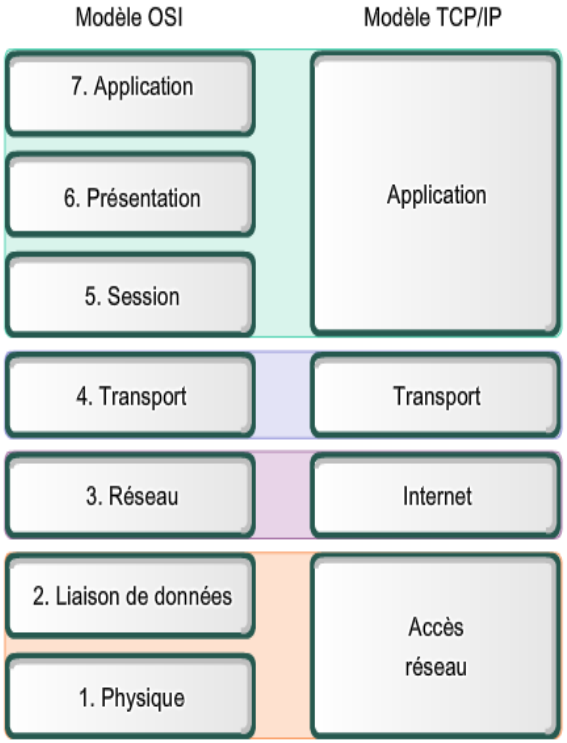


La couche	Le rôle
Application	• Comprend les applications et les processus qui utilisent le réseau ; • Représente des données pour l'utilisateur, ainsi que du codage et un contrôle du dialogue. • Contient tous les protocoles de haut niveau, comme SMTP, HTTP
Transport	• Offre des services de livraison de données de bout en bout ; prend en charge la communication entre différents périphériques réseau. • Protocoles: TCP, UDP
Internet	• Détermine le meilleur chemin à travers le réseau.
Accès réseau	• Contrôle les périphériques matériels et les supports qui constituent le réseau ; traite les routines d'accès aux médias physiques.

I. Introduction générale
2. Les architectures de communication

Modèle OSI

- **OSI : Open Systems Interconnection**
- Conçu par l'IOS (International Organization for Standardization)
- Plus détaillé, plus précis et plus récent que le modèle TCP/IP.
- Il comprend **7 couches**
- Comme TCP/IP, il fournit **une liste exhaustive de fonctions et de services** qui peuvent intervenir à chaque couche, et décrit l'interaction de chaque couche avec les couches directement supérieures et inférieures.

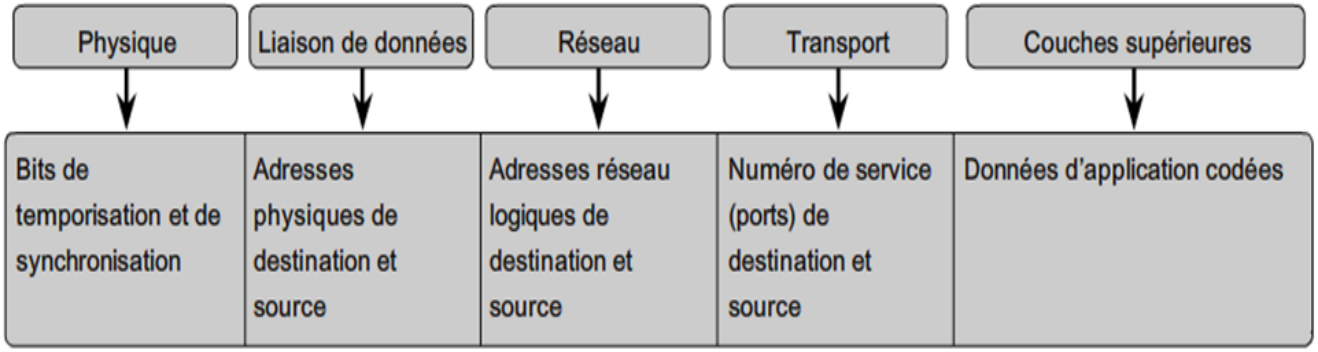


I. Introduction générale
2. Les architectures de communication

Modèle OSI

- Les différents identificateurs et adresses nécessaires à chaque couche **OSI** :

  - **Adresses physiques ==> @ MAC**
  - **Adresses logiques ==>@ IP**
  - **N° de port : source et de destination** pour identifier les services ou applications à l'origine et destinataire de ce message



I. Introduction générale
2. Les architectures de communication

Le processus d'encapsulation

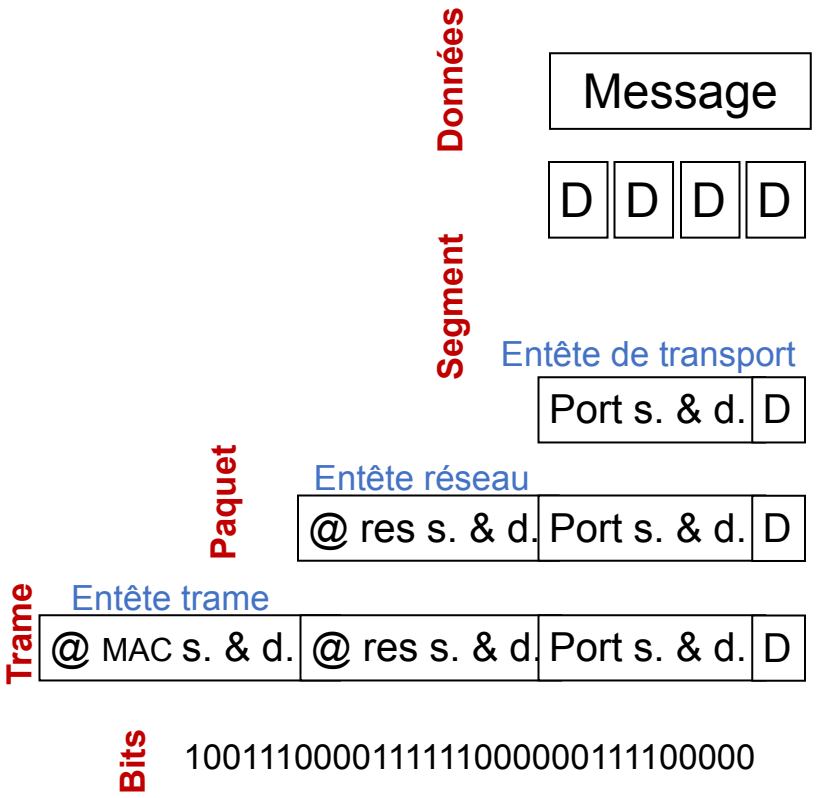
PDU

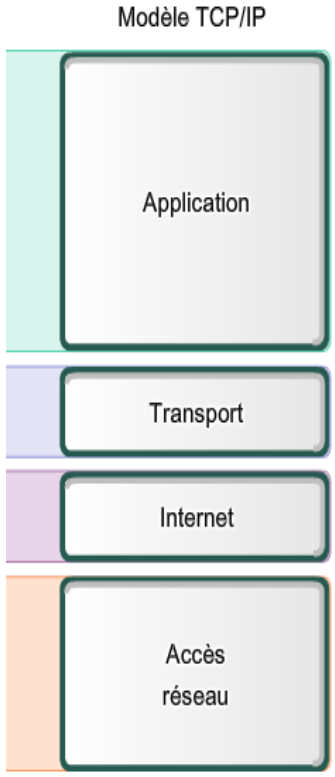
PDU = Protocol Data Unit (Unité de Données de Protocole).

Couche	*Nom du PDU*
Application	Donnée (terme général)
Transport	Segment (protocole TCP)
	Datagramme (protocole UDP)
Internet	Paquet (packet)
Accès réseau	Trame (frame)
	Bits

I. Introduction générale
2. Les architectures de communication

Le processus d'encapsulation





I. Introduction générale
2. Les architectures de communication

Le processus d'encapsulation

Le serveur effectue un **processus d'encapsulation** pour envoyer la page Web :

1. **Couche Application** :

   Les **données d'application** web (protocoles HTTP, données HTML) sont fournies à la pile de protocoles de la **couche application.**

2. **Couche Transport**:

   Les **données d'application** sont scindées et **encapsulées** en **segments TCP**: Un **en-tête** contenant un **port source** et un **port de destination** est attribué au segment TCP.

3. **Couche Internet** (**IP**) :

   Le **segment TCP** est **encapsulé** dans un **paquet IP** dont l'**en-tête IP** contient les **@ IP src. et de dest.**

4. **Couche Accès réseau**:

   - Le **paquet IP** est envoyé à la **couche accès réseau**, et est **encapsulé** dans une **trame**, entre une **en-tête de trame** (contient les @ MAC src. et dest.) et une **queue de bande** (infos de vérification d'erreurs binaires).

   - Enfin, les **bits sont codés sur les supports physiques** (fibre ou cuivre) par la carte réseau du serveur.

I. Introduction générale
2. Les architectures de communication

Le processus de désencapsulation

- Processus de **désencapsulation** du message :

1. **Couche Accès réseau** :

   les **bits reçus** par la carte réseau sont **décodés**; la **trame** est **reformée**; si l'**@ MAC de dest** est **celle du client**, l'en-tête de la trame (@ MAC src et dest) et la queue de bande sont supprimés (**désencapsulation**) afin d'isoler le **paquet IP** contenu ; ce paquet est alors transmis à la couche supérieure.

2. **Couche Internet** (**IP**) :

   l'en-tête du **paquet IP** (@ IP src et dest) est supprimé (**désencapsulation**) ; le contenu restant correspond au **segment TCP** => il est transmis à la couche supérieure.

3. **Couche Transport** :

   l'en-tête du **segment TCP** (ports src et dest) est supprimé (**désencapsulation**) ; les contenus restants, correspondant aux **données d'application** pour la page Web, sont **réassemblés** et transmis à la couche supérieure.

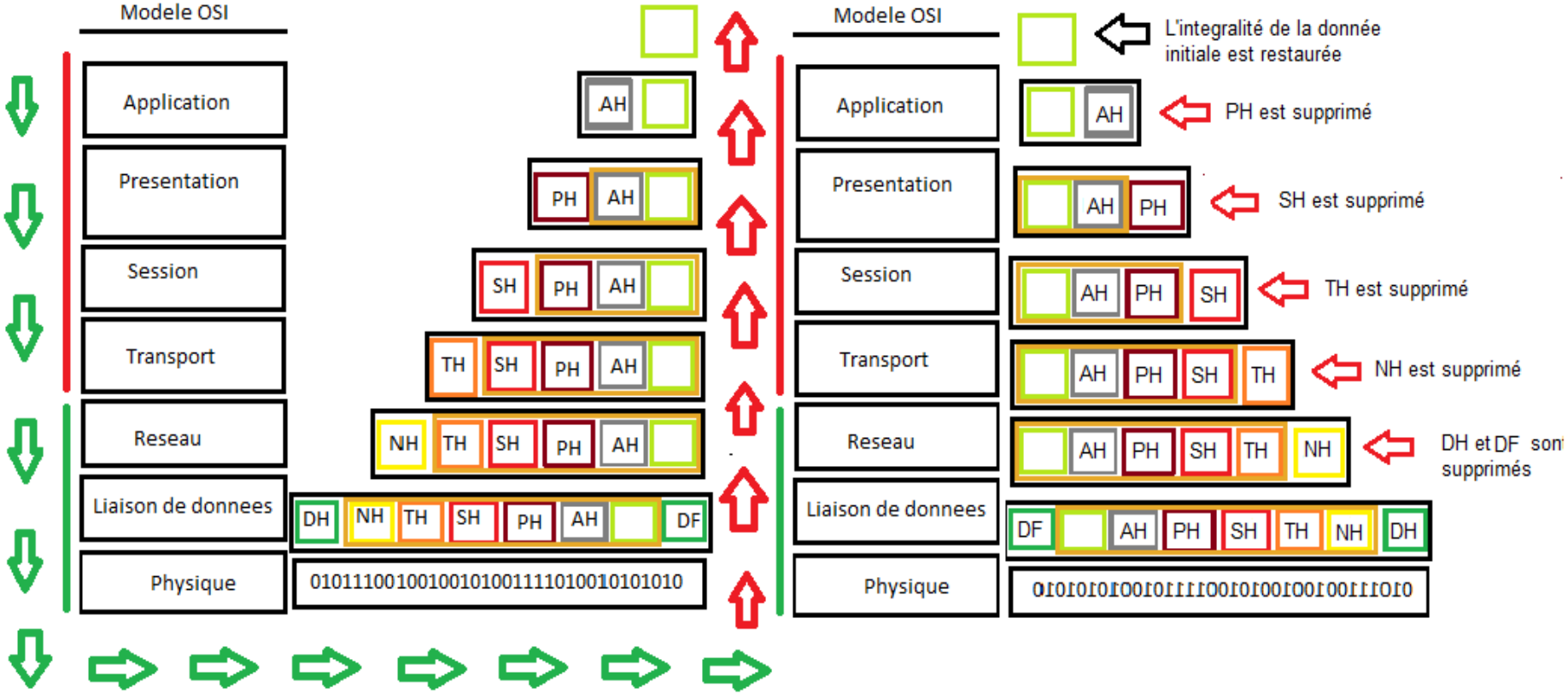
4. **Couche Application** :

   l'application de navigation via HTTP exploite les **données application reçues** pour afficher la page Web.

I. Introduction générale

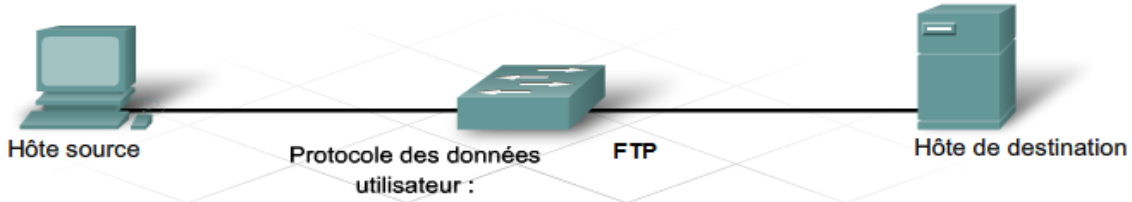
2. Les architectures de communication

Le processus d'encapsulation / désencapsulation



I. Introduction générale
2. Les architectures de communication

Exercice



Adresse MAC :	00-E0-3D-A0-09-4F
Adresse IP :	10.13.151.181
Numéro de port :	30423

Adresse MAC :	00-E0-E6-A6-3E-03
Adresse IP :	10.65.122.157
Numéro de port :	21

